Table des matières

1 Anneaux et corps **2**
1.1 Rappels . . . 2
1.2 Anneaux produit . . . 2
1.3 Idéaux d'un anneau commutatif . . . 3
1.4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 4

2 Divisibilité dans un anneau intègre **7**
2.1 Divisibilité . . . 7
2.2 Éléments associés . . . 8
2.3 Irréductibles . . . 8
2.4 Éléments premiers entre eux . . . 9
2.5 Anneaux principaux (HP) . . . 9

3 Arithmétique dans un anneau principal **10**
3.1 PGCD et PPCM . . . 10
3.2 Relation de Bézout . . . 11
3.3 Lemme de Gauss . . . 12
3.4 Décomposition en facteurs irréductibles . . . 12

4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **14**
4.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 14
4.2 Théorème chinois . . . 15
4.3 Indicatrice d'Euler . . . 16

5 Approfondissements sur les groupes **17**
5.1 Rappels . . . 17
5.2 Générateurs d'un groupe . . . 19
5.3 Groupes monogènes, groupes cycliques . . . 20
5.4 Théorème de Lagrange . . . 23

Groupes, anneaux, arithmétique

1 Anneaux et corps

1.1 Rappels

Revoir dans le cours de première année :

- définition d'un anneau ; le neutre pour l'addition est noté 0 (ou 0_A), le neutre pour la multiplication 1 (ou 1_A) ; anneau commutatif ;
- définition d'un sous-anneau ;
- définition d'un morphisme d'anneaux ;
- définition d'un anneau intègre ;
- définition d'un corps "Je vais garder la définition que j'ai toujours utilisée depuis des siècles" ;
- règles de calcul dans un anneau, dans un anneau commutatif ;
- groupes des unités (inversibles) d'un anneau.

Exercice 1 Quel est le groupe des unités de $\mathbb{Z}$?

Exercice 2 Quel est l'inverse d'un produit d'éléments inversibles ?

Remarque.

- Si $1_A = 0_A$, alors A est réduit à un élément ; on l'appelle l'**anneau trivial**. Dans toute la suite, nous supposerons les anneaux non triviaux.
- On notera bien que, par définition, les anneaux intègres et les corps sont commutatif et non triviaux.

Notation. On note parfois A^* le groupe des unités de l'anneau A, mais, dans le cas de $\mathbb{Z}$, on préfère réserver cette notation pour l'ensemble des éléments non nuls. Dans le cas des anneaux $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque pour un corps $\mathbb{K}$, l'ensemble des éléments inversibles est $\mathbb{K} \setminus \{0\}$. En cas d'ambiguïté, on utilise parfois les notations $\mathcal{U}(A)$ ou $A^\times$ pour désigner le groupe des unités d'un anneau A.

1.2 Anneaux produit

Étant donnés des anneaux $A_1, \ldots, A_n$, on munit le produit cartésien d'une structure d'anneau par les opérations terme à terme :

$$(a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n)$$
$$(a_1, \ldots, a_n) \times (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 \times b_1, \ldots, a_n \times b_n).$$

Les deux éléments neutres sont naturellement $(0_{A_1}, \ldots, 0_{A_n})$ et $(1_{A_1}, \ldots, 1_{A_n})$.

Exercice 3

1. Écrire de même l'opposé d'un élément du produit cartésien.
2. Quels sont les inversibles d'un anneau produit ?
3. Quels sont les anneaux produit qui sont des corps ?
4. Quels sont les anneaux produit qui sont intègres ?

1.3 Idéaux d'un anneau commutatif

Introduction

Si φ est un morphisme d'anneaux de A dans B, l'image de φ est un sous-anneau de B mais son noyau n'est pas un sous-anneau de B, sauf si B est trivial.
Mais $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ qui possède la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathrm{Ker}(\varphi), \forall a \in A,\ ax \in \mathrm{Ker}(\varphi) \text{ et } xa \in \mathrm{Ker}(\varphi).$$

Cela caractérise la notion d'*idéal bilatère*.
On se place dans toute la suite dans le cadre d'anneaux commutatifs.

Définition 1 (Idéal d'un anneau commutatif)

Soit A un anneau commutatif. On dit qu'une partie I de A est un **idéal** (*bilatère*) de A si :

- I est un sous-groupe de $(A, +)$;
- I est stable par multiplication par tout élément de A, c'est-à-dire :

$$\forall x \in I,\ \forall a \in A,\ xa \in I.$$

Exemple.

1. A et $\{0\}$ sont évidemment des idéaux de A, appelés **idéaux triviaux** de A.
2. Tout idéal de A contenant 1, ou plus généralement un élément inversible de A, est égal à A.
3. Soit $X \subset \mathbb{R}$. Les fonctions nulles en tout point de X constituent un idéal de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 4 De quel(s) anneau(x) l'ensemble des suites réelles convergeant vers 0 est-il un idéal ?

Exercice 5 L'ensemble des éléments non inversibles d'un anneau commutatif est-il un idéal ? Et l'ensemble des éléments nilpotents ?

Exercice 6 Quels sont les idéaux d'un corps ?

Proposition 1

Le noyau de tout morphisme d'anneaux φ de A dans B est un idéal de A.

Remarque. On verra ultérieurement que tout idéal d'un anneau commutatif est le noyau d'un morphisme d'anneaux.

Opérations sur les idéaux

Soit A un anneau commutatif.

Proposition 2

Une intersection d'idéaux de A est un idéal de A.

Définition 2

Étant donnée une partie X de A, il existe un plus petit idéal contenant X. On l'appelle **idéal de A engendré par X**.

Proposition 3 (Idéal engendré par un élément)

Soit $x \in A$. L'idéal engendré par x est $xA = \{xa \mid a \in A\}$.

Exercice 7 Montrer qu'un anneau commutatif A non trivial ayant pour seuls idéaux A et $\{0\}$ est un corps.

Proposition 4

L'idéal de A engendré par une partie finie $\{x_1, \ldots, x_k\}$ est :

$$x_1A + \cdots + x_kA = \{x_1a_1 + \cdots + x_ka_k \mid (a_1, \ldots, a_k) \in A^k\}.$$

C'est aussi le plus petit idéal contenant tous les idéaux $x_1A, \ldots, x_kA$.

Proposition 5 (HP)

Si I_1 et I_2 sont deux idéaux de A, leur **somme** :

$$I_1 + I_2 = \{x_1 + x_2 \mid (x_1, \ldots, x_2) \in I_1 \times I_2\}$$

est un idéal de A.
C'est le plus petit idéal de A contenant I_1 et I_2.

Remarque. La proposition précédente se généralise aisément au cas d'une somme finie d'idéaux et d'une famille finie d'idéaux.

1.4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A.

Remarque. Pour que ce qui suit s'accorde avec le programme, il suffit de remplacer partout A par $\mathbb{Z}$ et I par $n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Congruence modulo un idéal

Proposition 6

La relation de **congruence modulo** I définie par :

$$x \equiv y \mod I \iff y - x \in I$$

est une relation d'équivalence sur A qui est compatible avec les opérations de A, c'est-à-dire qui vérifie :

$$\forall (x, yx', y') \in A^4,\ \begin{cases} x \equiv y \mod I \\ x' \equiv y' \mod I \end{cases} \implies \begin{cases} x + y \equiv x' + y' \mod I \\ xy \equiv x'y' \mod I. \end{cases}$$

Notation. On note A/I l'ensemble quotient de A par la relation de congruence modulo I, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation.
La classe d'un élément a de A est notée ici $\overline{a}$.

Anneau quotient

Proposition 7

1. Il existe sur A/I des lois, encore notées $+$ et $\times$ (ou implicitement pour le produit), appelées **lois quotient**, telles que :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ \overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y} \quad \text{et} \quad \overline{x} \times \overline{y} = \overline{xy}.$$

2. $(A/I, +, \times)$ est un anneau commutatif d'éléments neutres $\overline{0_A}$ et $\overline{1_A}$.
3. La projection canonique

$$\pi : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A/I \\ x & \longmapsto & \overline{x} \end{array}$$

est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau I.

Remarque. Tout idéal I de A est donc le noyau du morphisme d'anneaux projection canonique de A sur A/I.

Exercice 8 Montrer que $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps isomorphe à $\mathbb{C}$.

Théorème de factorisation (HP)

Théorème 8

Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux tel que $I \subset \mathrm{Ker}(\varphi)$.

1. Il existe une unique application $\tilde{\varphi} : A/I \to B$ telle que $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$, où π est la projection canonique de A sur A/I. Elle est caractérisée par :
$$\forall x \in A,\ \tilde{\varphi}(\overline{x}) = \varphi(x).$$
2. $\tilde{\varphi}$ est un morphisme d'anneaux.
3. $\tilde{\varphi}$ est injective si, et seulement si, $I = \mathrm{Ker}(\varphi)$.
4. $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\tilde{\varphi}$.

Description de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 9 Qu'est-ce que $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$? $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$? $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$?

Corollaire 9

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif.
2. L'application
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k & \longmapsto & \overline{k} \end{array}$$
est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ surjectif et de noyau $n\mathbb{Z}$.

Proposition 10

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a n éléments, et l'on a :
$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}.$$

Remarque.

- On peut aussi prendre pour représentants des classes modulo $n \in \mathbb{N}^*$ n'importe quel n-uplet d'entiers consécutifs.
  Par exemple, pour étudier la multiplication dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, il pourra être intéressant d'écrire $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{-\overline{2}, -\overline{1}, \overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$.
- Les éléments $0, 1 \ldots, n-1$ sont privilégiés dans leurs classes respectives. Il arrivera donc que l'on note p à la place de $\overline{p}$ lorsque $0 \leqslant p < n$, s'il n'y a pas de confusion possible.

Exemple. Écrivons les tables d'addition et de multiplication de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Pour alléger les notations, nous écrirons $0, 1, 2, \ldots$ à la place de $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \ldots$.
On remarque que $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est intègre puisque pour avoir $\alpha\beta = 0$, il est nécessaire d'avoir $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$. En revanche, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est non intègre puisque $\overline{2} \times \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$.

2 Divisibilité dans un anneau intègre

On suppose que A est un anneau intègre (donc commutatif!).

2.1 Divisibilité

Définition 3

Soit $(x, y) \in A^2$. On dit que x **divise** y, ou que y est un **multiple** de x, s'il existe $z \in A$ tel que $y = xz$. On note alors $x \mid y$.

Terminologie.

- Lorsque x divise y, on dit aussi que x est un **diviseur** de y.
- Lorsque x non nul divise y, il y a, par intégrité de A, unicité de $z \in A$ tel que $y = xz$. Cet élément est alors appelé **quotient** de y par x.

Remarque. Pour tout $(x, y) \in A^2$, on a $x \mid y \iff y \in xA$.

La relation de divisibilité est une relation réflexive et transitive, mais n'est en général ni symétrique ni antisymétrique. C'est ce que l'on appelle un **préordre**. Il ne s'agit donc pas, en général, ni d'une relation d'ordre, ni d'une relation d'équivalence.

Exemple.

1. Les diviseurs de 1 sont les éléments inversibles.
2. Tout élément de A divise 0, mais 0 ne divise que lui-même.
3. Grâce à l'intégrité, on a pour tout $a \neq 0$:

$$ax \mid ay \iff (\exists z \in A \ : \ ay = axz) \iff (\exists z \in A \ : \ y = xz) \iff x \mid y.$$

Lien avec les idéaux

La proposition suivante permet de ramener la notion de divisibilité à une relation d'ordre (inclusion sur les idéaux).

Proposition 11

On a, pour tout $(x, y) \in A^2$:

$$x \mid y \iff yA \subset xA.$$

Démonstration. Soit $(x, y) \in A^2$. Comme yA est le plus petit idéal contenant y et que xA est un idéal, l'inclusion $yA \subset xA$ est équivalente à $y \in xA$, c'est-à-dire à $x \mid y$. $\square$

2.2 Éléments associés

Proposition 12

Soit a et b deux éléments de A. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $a \mid b$ et $b \mid a$;

(ii) il existe $u \in A$ inversible tel que $b = au$.

On dit alors que a et b sont **associés**.

Exemple.

1. 0 n'est associé qu'à lui-même.
2. Les unités de A sont les associés de 1.

Exercice 10 Montrer que deux polynômes à coefficients entiers sont associés dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il sont égaux ou opposés.

Point méthode En termes de divisibilité, deux éléments associés ont les mêmes propriétés.

Exemple.

1. Dans le cas de $\mathbb{Z}$, tout élément est associé à un unique entier naturel.
2. Dans le cas de $\mathbb{K}[X]$, tout élément est associé à un unique polynôme nul ou unitaire.

Exercice 11

1. Montrer que la relation d'association est une relation d'équivalence.
2. Montrer que la relation de divisibilité sur A induit une relation d'ordre sur l'ensemble quotient.
3. En donner une représentation simple dans le cas où $A = \mathbb{Z}$.
4. Avantages, inconvénients ?

2.3 Irréductibles

Définition 4

Un élément non nul de A est **irréductible** si ce n'est pas une unité et si ses seuls diviseurs sont ses associés et les unités.

Proposition 13

Un élément $a \in A$ non nul est irréductible si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont vérifiées simultanément :

- a n'est pas une unité ;
- si $a = bc$ avec $(b, c) \in A^2$, alors b ou c est une unité.

Exemple.

1. Les irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont... les polynômes irréductibles.
2. Les nombres premiers sont les irréductibles positifs de $\mathbb{Z}$.
3. Dans un corps, aucun élément non nul n'est irréductible.

2.4 Éléments premiers entre eux

Définition 5

Deux éléments de A sont **premiers entre eux**, ou **étrangers**, si leurs seuls diviseurs communs sont les unités de A.

Exemple. Deux irréductibles non associés sont premiers entre eux.

Plus généralement :

Proposition 14

Soit p un irréductible et a un élément quelconque. On a l'alternative entre :

- p divise a ;
- p et a sont premiers entre eux.

Exercice 12 Montrer que 2 et X sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[X]$.

2.5 Anneaux principaux (HP)

Définition 6

Un anneau intègre A est **principal** si tout idéal de A est principal, c'est-à-dire engendré par l'un de ses éléments.

Les propriétés arithmétiques de $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps, proviennent du fait qu'il s'agit d'anneaux principaux.

Remarque. Le programme se limite au cas où $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. En fait :

- pour l'étude de l'anneau des polynômes, les résultats obtenus se généralisent facilement à un corps quelconque ;
- pour l'étude du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$, on peut se placer dans n'importe quel sur-corps de $\mathbb{Q}$.

Commençons par un résultat sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}$.

Proposition 15

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, pour $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Si H est un sous-groupe non nul de $\mathbb{Z}$, on considère le plus petit élément n strictement positif de H et l'on utilise la division euclidienne par n pour montrer que tout élément de H est un multiple de n. $\square$

Proposition 16

1. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont $\{0\}$ et les $\Pi\mathbb{K}[X]$, où Π désigne n'importe quel polynôme unitaire.

Exercice 13 Montrer que $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal. On pourra considérer l'idéal engendré par 2 et X.

Remarque. Un anneau principal possède des propriétés intéressantes telles que les notions de PGCD, de PPCM, les théorèmes de Bézout et de Gauss... Nous allons étudier ces propriétés qui se traduiront en particulier sur les résultats d'arithmétique des entiers et des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ déjà vus en première année.

3 Arithmétique dans un anneau principal

Soit A un anneau principal. Dans la pratique, A sera $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps (le programme se limite au cas où $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$).

3.1 PGCD et PPCM

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \ldots, a_n$ des éléments de A. Nous avons vu que l'idéal de $\mathbb{Z}$ engendré par les éléments $a_1, \ldots, a_n$ est $I = a_1\mathbb{Z} + \cdots a_n\mathbb{Z}$. Cela permet de donner une (nouvelle dans le cas où $A = \mathbb{Z}$ ou $A = \mathbb{K}[X]$) définition du PGCD.

Proposition 17

Étant donnés des éléments $a_1, \ldots, a_n$ de A, il existe un élément $d \in A$ tel que

$$dA = a_1A + \cdots + a_n.$$

Pour tout $b \in A$, on a la relation :

$$b \mid d \iff (\forall i \in [\![1, n]\!],\ b \mid a_i).$$

Un tel élément d est appelé **un PGCD** de $a_1, \ldots, a_n$ et l'on dispose de la **relation de Bézout** :

$$\exists (u_1, \ldots, u_n) \in A^n \ :\ d = a_1u_1 + \cdots + a_nu_n.$$

Remarque.

- Les diviseurs communs à $a_1, \ldots, a_n$ sont exactement les diviseurs de d.
- L'élément d est donc plus grand, pour la relation de divisibilité, que tous les diviseurs communs à $a_1, \ldots, a_n$.
- De la même façon, on pourrait définir **un PPCM** de $a_1, \ldots, a_n$ comme un générateur m de l'idéal $a_1A \cap \cdots a_nA$, de façon à avoir, pour tout $b \in A$, l'équivalence :

$$b \in mA \iff (\forall i \in [\![1, n]\!],\ b \in a_iA).$$

Il est plus petit, au sens de la divisibilité, que tous les multiples communs à $a_1, \ldots, a_n$.

Exemple.

1. Dans le cas où $A = \mathbb{Z}$, on note $a \wedge b$ le PGCD positif et $a \vee b$ le PPCM positif de a et b.
   Comme la relation de divisibilité sur $\mathbb{N}^*$ vérifie : $\forall (a,b) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ b \mid a \implies b \leqslant a$, le PGCD de deux entiers naturels non nuls est aussi le plus grand diviseur commun à a et b au sens de l'ordre naturel de $\mathbb{N}^*$.
   Cela reste vrai si l'un seulement des deux nombres est nul, mais devient faux si $a = b = 0$.

   Exercice 14 Qu'en est-il pour le PPCM ?

2. Dans le cas où $A = \mathbb{K}[X]$, on note $A \wedge B$ (respectivement $A \vee B$) le PGCD (respectivement le PPCM) nul ou unitaire des polynômes A et B.
   Si A et B sont non nuls, leur PGCD est le polynôme unitaire de plus haut degré divisant à la fois A et B.

Remarque. Le premier exemple nous donne un exemple de bijection croissante dont la réciproque n'est pas croissante : l'identité de $(\mathbb{N}^*, |)$ dans $(\mathbb{N}^*, \leqslant)$.

Proposition 18

Deux éléments sont premiers entre eux si, et seulement s'ils admettent 1 comme PGCD.

Remarque. La définition et les propositions précédentes se généralisent naturellement à k éléments $(a_1, \ldots, a_k) \in A^k$.

3.2 Relation de Bézout

Par définition du PGCD, on a immédiatement le résultat suivant.

Proposition 19

Soit A un anneau principal et $(a,b) \in A^2$.
Si d est un PGCD de a et b, alors il existe $(u,v) \in A^2$ tel que $d = au + bv$.

Algorithme d'Euclide Dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$, on peut déterminer le PGCD et un couple de coefficients de Bézout par l'algorithme d'Euclide. Mais ce dernier, utilisant la division euclidienne, ne s'applique pas à n'importe quel anneau principal.

Algorithme d'Euclide étendu dans $\mathbb{K}[X]$ Entrée : les polynômes A et B, avec A non nul.
Variables : Q, R, D, U, V et λ.
Résultat : PGCD unitaire et coefficients de Bézout.
Si $B = 0$, alors λ devient le coefficient dominant de A et on renvoie $(A/\lambda, 1\lambda, 0)$.
Sinon, (Q,R) reçoit le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B, (D,U,V) reçoit le PGCD de B et R et on renvoie $(D, V, U - QV)$.

Exercice Moulin.AG.70

Proposition 20

Dans un anneau principal, deux éléments a et b sont premiers entre eux si, et seulement s'il existe $(u, v) \in A^2$ tel que $au + bv = 1$.

Point méthode Si d est un PGCD de a et b, on peut écrire $a = da'$ et $b = db'$, avec a' et b' premiers entre eux.

Exemple.

1. Tout $r \in \mathbb{Q}$ s'écrit de manière unique sous la forme $r = a/b$, avec $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ premiers entre eux.
2. Ses représentants sont alors tous les couples (ka, kb), avec $k \in \mathbb{Z}^*$.

Exercice 15 Pour quels $x \in A$, l'équation $au + bv = x$ admet-elle des solutions en $(u, v) \in A^2$? Les expliciter alors.

3.3 Lemme de Gauss

Théorème 21 (Lemme de Gauss)

Soit a, b et c trois éléments d'un anneau principal.
Si a divise bc et si a est premier avec b, alors a divise c.

Exercice 16 Rappeler les conséquences du lemme de Gauss vues en première année. Elles se généralisent à n'importe quel anneau principal.

Proposition 22

Si d (respectivement m) est un PGCD (respectivement un PPCM) de a et b, alors dm et ab sont associés.

3.4 Décomposition en facteurs irréductibles

Théorème 23

Tout élément non nul et non inversible d'un anneau principal A est produit d'irréductibles.

Démonstration.

- Dans le cas de $\mathbb{Z}$, on démontre qu'un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est produit de nombres premiers par récurrence forte sur n.
- Dans le cas de $\mathbb{K}[X]$, on démontre qu'un polynôme P non constant est produit d'irréductibles par récurrence forte sur le degré de P.
- Le cas général est une conséquence de l'exercice suivant.

□

Exercice 17 Soit A un anneau principal.

1. Montrer que toute suite croissante d'idéaux est stationnaire. On dit que A est **noethérien**. On pourra montrer que la réunion des idéaux d'une telle suite est un idéal.
2. En déduire une démonstration du théorème précédent.

Pour l'unicité d'une telle décomposition, il faut faire attention aux irréductibles associés. Pour cela, on considère un système $\mathcal{P}$ de représentants des irréductibles modulo la relation d'association.

- Dans le cas de $\mathbb{Z}$, on prend habituellement pour $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers (donc positifs).
- Dans le cas de $\mathbb{K}[X]$, on prend pour $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires.

Théorème 24

Tout élément a non nul d'un anneau principal A s'écrit de façon unique sous la forme :

$$a = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p}$$

où u est une unité et $(\alpha_p)_{p \in \mathcal{P}}$ est une famille presque nulle d'entiers naturels.

Point méthode Dans la pratique, on écrit la décomposition en produit d'irréductibles d'un élément a non nul sous l'une des formes suivantes :

- $a = up_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ où u est une unité, $p_1, \ldots, p_k$ des éléments de $\mathcal{P}$ deux à deux distincts et $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ des entiers naturels non nuls ;
- $a = up_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ où u est une unité, $p_1, \ldots, p_k$ des éléments de $\mathcal{P}$ deux à deux distincts et $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ des entiers naturels éventuellement nuls.

Avec la forme étendue, on perd l'unicité, mais on peut utiliser les mêmes irréductibles pour plusieurs éléments de A.

Exemple. Soit a et b deux éléments non nuls non nuls de A décomposés sous la deuxième forme :

$$a = up_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} \quad \text{et} \quad b = vp_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}.$$

- $b \mid a$ si, et seulement si, $\forall i \in [\![1, k]\!],\ \beta_i \mid \alpha_i$;
- un PGCD de a et b est $p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}$;
- un PPCM de a et b est $p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}$.

On retrouve ainsi le fait que ab et dm sont associés si d et m sont respectivement un PGCD et un PPCM de a et b.

Exercice 18 A association près, combien un élément non nul de A possède-t-il de diviseurs ?

Exercice 19

1. Donner un encadrement du nombre D_n de diviseurs d'un entier $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Donner un équivalent du nombre moyen de diviseurs pour les entiers de $[\![1, n]\!]$.

Corollaire 25

Tout entier naturel non nul s'écrit de façon unique (à l'ordre des termes près) sous la forme :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

où $p_1, \ldots, p_k$ sont des nombres premiers deux à deux distincts et $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ des entiers naturels non nuls.

Corollaire 26

Tout polynôme A non nul s'écrit de façon unique (à l'ordre des termes près) sous la forme :

$$A = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_k^{\alpha_k}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ des entiers naturels non nuls et $P_1, \ldots, P_k$ des irréductibles unitaires deux à deux distincts.

Exercice 20 Rappeler quels sont les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

Exemple. Soit p un nombre premier. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le polynôme $X^n + p$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
L'exercice Moulin.AG.72 montre alors qu'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Contrairement au cas de $\mathbb{R}[X]$ et de $\mathbb{C}[X]$, il existe donc des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{Q}[X]$.

Théorème 27 (Critère d'Eisenstein (HP))

Soit $A = a_0 + a_1 X + a_n X^n \in \mathbb{Z}[X]$. Si :

- $p \wedge a_n = 1$;
- $\forall i \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_i$;
- $p^2 \nmid a_0$,

alors A est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. On peut tenter de raisonner par récurrence comme dans l'exemple précédent. Ou bien, comme on a aussi pu le faire dans l'exemple précédent, on peut travailler dans $\mathbb{F}_p[X]$ et utiliser une unicité de la décomposition en irréductibles. □

4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit n un entier naturel non nul.

4.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition 28

Muni des lois quotient, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif.

Proposition 29 (Éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

1. La classe de $k \in \mathbb{Z}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, k est premier avec n.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, les trois conditions suivantes sont équivalentes :
   (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ;
   (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre ;
   (iii) n est premier.

Remarque. Trouver l'inverse de $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ revient donc à trouver l'inverse de k modulo n (voir le cours de première année). Rappelons (c'est d'ailleurs aussi ce qui a été fait dans la démonstration précédente) qu'il suffit pour cela de trouver un couple (u, v) tel que $ku + nv = 1$ (coefficients de Bézout). L'inverse de $\overline{k}$ est alors $\overline{u}$.

Exercice 21 Donner l'inverse de 13 modulo 34 par l'algorithme d'Euclide. Essayer de minimiser le nombre de divisions utilisées.

Exercice 22

1. Montrer qu'un anneau fini intègre est un corps.
2. Montrer qu'une algèbre intègre de dimension finie est un corps.

Notation. Pour p premier, on note aussi $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

4.2 Théorème chinois

Soit n et m deux entiers naturels non nuls. On note $[k]_n$ et $[k]_m$ les classes de l'entier k respectivement modulo n et m.

Proposition 30 (Théorème chinois)

Si n et m sont premiers entre eux, alors le morphisme d'anneaux :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}.m\mathbb{Z}) \\ k & \longmapsto & ([k]_n, [k]_m) \end{array}$$

se factorise en un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}$ sur $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.

Démonstration. C'est le théorème de factorisation de la section 1.4. □

Proposition 31 (Théorème chinois)

Si n et m sont premiers entre eux, pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, il existe un entier k vérifiant le système :

$$\begin{cases} k \equiv a \ [n] \\ k \equiv b \ [m] \end{cases}$$

et les solutions de ce système sont exactement les entiers congrus à k modulo nm.

Le théorème chinois permet de ramener l'étude d'une équation sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lorsque n n'est pas premier à celle d'équations sur des anneaux plus simples.

Point méthode A partir d'une relation de Bézout $mu + nv = 1$, on trouve deux entiers $k_1 = mu$ et $k_2 = nv$ vérifiant respectivement les systèmes de congruences :

$$\begin{cases} k_1 \equiv 1\ [n] \\ k_1 \equiv 0\ [m] \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} k_2 \equiv 0\ [n] \\ k_2 \equiv 1\ [m] \end{cases}$$

et une solution du système de la proposition précédente est alors $k_1 a + k_2 b$ (principe de superposition).

Exercice Moulin.AG.53

Corollaire 32

Étant donnés des entiers naturels $n_1, \ldots, n_r$ premiers entre eux deux à deux, les anneaux $\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_r)\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z})$ sont isomorphes.

Démonstration. Par récurrence sur r en remarquant que si $n_0, \ldots, n_r$ sont premiers entre eux deux à deux, alors n_0 et $n_1 \cdots n_r$ sont premiers entre eux et que l'anneau produit $(\mathbb{Z}/n_0\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n_0\mathbb{Z}) \times ((\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}))$. □

4.3 Indicatrice d'Euler

Définition 7

On appelle **indicatrice d'Euler** de $n \in \mathbb{N}^*$, et l'on note $\varphi(n)$, le cardinal de l'ensemble :

$$\{k \in [\![1, n]\!] \ : \ k \wedge n = 1\}.$$

Remarque.

1. On a évidemment $\varphi(1) = 1$.
2. Pour $n \geqslant 2$, $\varphi(n)$ est aussi le nombre d'éléments de $[\![1, n-1]\!]$ premiers avec n.
3. Dans tous les cas, c'est aussi le nombre d'éléments de $[\![0, n-1]\!]$ premiers avec n, donc également le nombre d'inversibles dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exemple. Si p est un nombre premier, on a $\varphi(p) = p - 1$.

Plus généralement :

Proposition 33

Soit p un nombre premier. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Démonstration. Les éléments qui sont non premiers avec p^k sont les multiples de p, c'est-à-dire les entiers $p, 2p, \ldots, p^{k-1}p$ pour ceux qui sont dans $[\![1, p^k]\!]$. Il y en a donc p^{k-1}. □

Proposition 34

Si m et n sont premiers entre eux, alors $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Démonstration. Par le théorème chinois, l'isomorphisme d'anneaux induit un isomorphisme sur les groupes des unités. □

Proposition 35

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ avec $p_1, \ldots, p_r$ des nombres premiers deux à deux distincts et $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ des entiers naturels non nuls, alors on a :

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Exemple. Calcul de l'indicatrice d'Euler à l'aide d'une méthode de crible.

5 Approfondissements sur les groupes

5.1 Rappels

Revoir dans le cours de première année :

- définition d'un groupe, d'un groupe commutatif (ou abélien), d'un sous-groupe, d'un morphisme de groupes ;
- caractérisation d'un sous-groupe ;
- groupes produit ;
- noyau et image d'un morphisme de groupes, caractérisation des morphismes de groupes injectifs ;
- itérés a^n d'un élément, pour $n \in \mathbb{Z}$; règles de calcul ;
- dans le cas d'un groupe abélien, notation additive de la loi et de l'itéré.

Exemple.

- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.
- Ses sous-groupes sont les $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- Muni de son addition, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a une structure de groupe abélien ($n \in \mathbb{N}$).
- Si E est un ensemble, l'ensemble $\mathcal{S}(E)$ (parfois noté $\mathfrak{S}(E)$) des permutations de E est un groupe pour la composition.

Remarque. Un groupe commutatif est toujours naturellement muni d'une structure de $\mathbb{Z}$-module.

Attention. Un sous-module d'un module de type fini n'est pas nécessairement de type fini.

Isomorphismes

Définition 8

Deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme entre eux.

Exemple. Les groupes additifs $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ sont isomorphes lorsque m et n sont premiers entre eux.

Point méthode

- Pour montrer que deux groupes sont isomorphes, il suffit d'exhiber un isomorphisme entre eux.
- Pour montrer qu'ils ne sont pas isomorphes, on exhibe une propriété liée à la loi de groupe qui est vraie pour l'un et pas pour l'autre (commutativité, ou ordre de certains éléments par exemple).

Exemple.

1. $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $\mathcal{S}_3$ ne sont pas isomorphes car l'un est commutatif et pas l'autre.
2. Lorsque m et n ne sont pas premiers entre eux, $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/mZ) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ne sont pas isomorphes. En effet, dans $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$, $\overline{1}$ est d'ordre mn, mais dans l'autre, tout élément est d'ordre divisant $m \vee n < mn$.

Exercice 23 Les groupes suivants sont-ils isomorphes ?

1. $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$
2. $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$
3. $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}^*, \times)$
4. $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$

Automorphismes, automorphismes intérieurs, conjugaison (H(im)P(ortant))

Définition 9

Un **automorphisme** de groupe est un isomorphisme d'un groupe sur lui-même.

Exemple.

1. Pour $\lambda \in \mathbb{R}^*$, l'application $x \mapsto \lambda x$ est un automorphisme de $(\mathbb{R}, +)$.
2. Plus généralement, un automorphisme d'un espace vectoriel E est en particulier un automorphisme de groupe additif de E.
3. Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $g \in G$. L'application $x \mapsto gxg^{-1}$ est un automorphisme de G.

Définition 10

Un **automorphisme intérieur** d'un groupe G est un automorphisme de la forme $x \mapsto gxg^{-1}$, où $g \in G$.
Deux éléments de G sont **conjugués** s'il existe un automorphisme intérieur envoyant l'un sur l'autre.

Exemple.

1. Deux matrices inversibles sont conjuguées si, et seulement si, elles sont semblables.
2. Dans un groupe commutatif, tout automorphisme intérieur est trivial.
3. Pour tout $g \in G$, on note φ_g l'automorphisme $x \mapsto gxg^{-1}$. L'application $\varphi : g \mapsto \varphi_g$ est un morphisme de groupes de G dans le groupe des automorphismes de G.

Exercice 24 Quel est le noyau du morphisme $\varphi : g \mapsto \varphi_g$ du groupe G dans le groupe des automorphismes de G ?

Un automorphisme intérieur conserve :

- les **propriétés algébriques**, c'est-à-dire les propriétés à la loi de groupe (comme tout automorphisme) ;
- les **propriétés géométriques**, c'est-à-dire les propriétés liées à l'action éventuelle de G sur un ensemble.

Exemple.

1. Conjugué d'une réflexion par un automorphisme orthogonal.
2. Conjugué d'une transposition, d'un cycle par une permutation.
3. Deux transpositions quelconques dans $\mathcal{S}_n$ sont conjuguées.

Exercice 25 Soit $n \geqslant 2$. Montrer qu'il n'existe que deux morphismes de groupes de S_n dans $(\mathbb{C}^*, \times)$: le morphisme trivial $\sigma \mapsto 1$ et la signature.

Exercice 26 Soit $n \geqslant 2$. Montrer que $\mathcal{A}_n$ est le seul sous-groupe de $\mathcal{S}_n$ de cardinal $n!/2$.

5.2 Générateurs d'un groupe

Sous-groupe engendré par une partie

Soit G un groupe.

Proposition 36

Une intersection de sous-groupes de G est un sous-groupe de G.

Définition 11

Soit A une partie de G. Il existe un plus petit sous-groupe de G contenant A. On l'appelle **sous-groupe engendré par** A.

Proposition 37

Le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des produits d'éléments de A et d'inverses d'éléments de A.

Exercice 27 Montrons que si G est fini, le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des produits d'éléments de A.

Définition 12

On dit que A **engendre** G, ou que c'est une **partie génératrice** de G, si le sous-groupe engendré par A est égal à G.

Exemple.

1. $\mathbb{Z}$ est engendré par $\{1\}$. Subséquemment, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est engendré par $\{\overline{1}\}$.
2. Le groupe $\mathcal{S}_n$ des permutations de $[\![1, n]\!]$ est engendré par l'ensemble des transpositions.
3. Si A_1 est génératrice de G_1 et A_2 est génératrice de G_2, alors $(A_1 \times \{e_2\}) \cup (\{e_1\} \times A_2)$ est génératrice de $G_1 \times G_2$. Ce n'est pas toujours la partie génératrice la plus simple : par exemple $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ est engendré $\{[1]_2, [1]_3\}$.
4. Les réflexions constituent une partie génératrice de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 28 Montrer que les matrices de transvection, dilatation et transposition constituent une partie génératrice de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que l'on peut se passer des transpositions.
Quel est le sous-groupe engendré par les transvections ?

Point méthode Pour montrer qu'une partie de G est génératrice de G, il suffit de montrer que l'on peut obtenir, par produit et passage à l'inverse à partir de ses éléments, tous les éléments d'une partie que l'on sait génératrice.

Exemple.

1. Les transpositions du type $(i\ i+1)$ engendrent $\mathcal{S}_n$.
2. Le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ (ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$ de signature 1) est engendré par les 3-cycles.

Exercice 29 Montrer que $\mathcal{S}_n$ est engendré par la transposition $(1\ 2)$ et le n-cycle $(1\ 2\ \cdots\ n)$.

5.3 Groupes monogènes, groupes cycliques

Sous-groupe engendré par un élément

Soit G un groupe multiplicatif de neutre e.

Proposition 38

Pour $a \in G$, le sous-groupe engendré par a est :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Remarque. Pour un groupe noté additivement, le sous-groupe engendré par a est :

$$\langle a \rangle = \{n.a \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

En particulier, pour tout $a \in \mathbb{Z}$, le sous-groupe engendré par a est $a\mathbb{Z}$. Rappelons que les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont tous de cette forme.

Groupes monogènes

Définition 13

Un groupe G est **monogène** s'il est engendré par l'un de ses éléments, c'est-à-dire s'il existe $x \in G$ tel que $G = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
Un tel élément est alors appelé **générateur de** G.
Un groupe est **cyclique** s'il est monogène et fini.

Exemple.

1. $\mathbb{Z}$ est monogène, engendré par 1 (ou -1).
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathcal{U}_n$ sont cycliques, engendrés respectivement par $\overline{1}$ et $e^{i2\pi/n}$.
3. Si G est un groupe monogène, il est clair que tout groupe isomorphe à G est également monogène. En particulier, si p et q sont deux entiers naturels premiers entre eux, le théorème chinois montre que $\mathbb{Z}/(pq)\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ sont isomorphes en tant qu'anneaux et donc, *a fortiori*, en tant que groupes. On en déduit que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ est cyclique.

Exercice 30 Montrer que $\mathbb{Z}^2$ n'est pas monogène.

Structure des groupes monogènes

Soit G un groupe monogène et a un générateur de G. L'application :

$$\begin{array}{rccc} \varphi_a : & \mathbb{Z} & \longmapsto & G \\ & n & \longmapsto & a^n \end{array}$$

est donc surjective. Les règles de calcul sur les itérés montrent que φ_a est un morphisme de groupes de $\mathbb{Z}$ dans G. Son noyau :

$$\mathrm{Ker}(\varphi_a) = \{k \in \mathbb{Z} \ : \ a^k = e\}$$

est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$, pour $n \in \mathbb{N}$. On obtient alors la description suivante de G.

Proposition 39

Avec les notations précédentes :

- ou bien φ_a est injective et G est infini, isomorphe à $\mathbb{Z}$;
- ou bien $\mathrm{Ker}(\varphi_a) = n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, et :

$$G = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$$

  est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
  L'entier n est alors le plus petit entier k non nul tel que $a^k = e$.

Démonstration. Lorsque $\mathrm{Ker}(\varphi_a) = n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, on vérifie que l'on peut définir l'application :

$$\begin{array}{rcll} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & G & \\ x & \longmapsto & a^k & \text{si } x = \overline{k} \end{array}$$

et que cette dernière est un isomorphisme. □

Corollaire 40

1. Toute groupe monogène infini est isomorphe à $\mathbb{Z}$.
2. Tout groupe cyclique de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 31 Montrer que $G = \left\{ \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{R})$ isomorphe à $\mathbb{Z}$.

Exemple. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n-ièmes de l'unité est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposition 41

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les classes des entiers premiers avec n. Il y en a donc $\varphi(n)$, où φ est l'indicatrice d'Euler.

Démonstration. Remarquer que $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $\overline{1}$ est dans le sous-groupe engendré par $\overline{k}$. □

Ordre d'un élément

Définition 14

On dit que a est **d'ordre fini** si $\langle a \rangle$ est fini. Son **ordre** est alors le cardinal de $\langle a \rangle$. Dans le cas contraire, on dit que a est **d'ordre infini**.

Exercice 32 Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que tout élément de G est diagonalisable.

Proposition 42

L'ordre p d'un élément a d'un groupe est caractérisé par la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a^n = e \iff p \mid n.$$

L'ordre de a est donc le plus petit entier naturel non nul tel que $a^p = e$, aussi bien pour l'ordre naturel sur $\mathbb{N}$ que pour la relation de divisibilité.

Exemple. Soit $n \geqslant 5$. La permutation $\sigma = (1\ 2)(3\ 4\ 5)$ de $\mathcal{S}_n$ est d'ordre 6.
En effet, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\sigma^k = (1\ 2)^k(3\ 4\ 5)^k$ puisque deux cycles à supports disjoints commutent. Donc :

$$\sigma^6 = \mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]} \qquad \sigma^2 = (5\ 4\ 3) \neq \mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]} \quad \text{et} \quad \sigma^3 = (1\ 2) \neq \mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]}.$$

Donc σ est d'ordre un diviseur de 6, mais pas un diviseur de 2 ni de 3. Ainsi, l'ordre de σ est égal à 6.

Exercice 33 Soit a un élément d'ordre n d'un groupe G.

1. Montrer que pour tout diviseur d de n, l'ordre de a^d est n/d.
2. Quel est l'ordre de a^k, pour $k \in \mathbb{N}$?

Corollaire 43

Dans un groupe fini, tout élément est d'ordre fini.

Remarque.

- Dans un groupe infini, il y a toujours au moins un élément d'ordre fini : l'élément neutre qui est d'ordre 1. Les autres peuvent être d'ordre infini (comme dans $\mathbb{Z}$ ou tous les éléments sauf 0 sont d'ordre infini) ou d'ordre fini.
- Il se peut même que tous les éléments soient d'ordre fini, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple. L'ensemble $\mathbb{U}_\infty$ des racines de l'unité, c'est-à-dire l'ensemble des $z \in \mathbb{C}^*$ pour lesquels il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $z^n = 1$, est un groupe infini dans lequel tout élément est d'ordre fini.

Proposition 44

Un groupe G de cardinal fini n est cyclique si, et seulement s'il admet un élément d'ordre n.

Exemple. Il n'y a pas d'élément d'ordre 24 dans $\mathcal{S}_4$, sans quoi $\mathcal{S}_4$ serait monogène donc commutatif.

5.4 Théorème de Lagrange

Relation d'équivalence associée à un sous-groupe

Soit G un groupe. Si H est un sous-groupe de G, on définit la relation :

$$x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H.$$

Il s'agit bien d'une relation d'équivalence dont les classes sont les :

$$xH = \{xh \mid h \in H\}.$$

Elles sont toutes en bijection avec H par l'application :

$$\begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & xH \\ h & \longmapsto & xh \end{array}.$$

Lorsque G est fini, les classes ont donc toutes le même cardinal égal à celui de H. On en déduit :

Théorème 45 (Théorème de Lagrange (HP))

Si G est un groupe fini, le cardinal de tout sous-groupe de G divise celui de G.

Groupe quotient (HP)

Lorsque G est commutatif, la relation $\mathcal{R}$ ci-dessus est compatible avec la loi de groupe de G. on peut alors définir une loi sur l'ensemble des classes, que l'on note ici G/H, telle que :

$$\forall (g, g') \in G^2,\ \overline{gg'} = \overline{g}\,\overline{g'}.$$

Cette loi confère à G/H une structure de groupe dont l'élément neutre est $H = \overline{e}$.

Exercice 34 Montrer plus généralement que cela est vrai si H est stable par tout automorphisme intérieur de G. On dit alors que H est **distingué dans** G.

Ordre d'un élément d'un groupe fini

Théorème 46

L'ordre de tout élément d'un groupe fini G divise le cardinal de G (on dit aussi l'**ordre** de G).

Démonstration. Dans le cas où G est commutatif, pour tout $a \in G$:

$$\prod_{g \in G} (ag) = \prod_{g \in G} g.$$

□

Exercice Moulin.AG.23

Exemple.

1. Tout groupe fini d'ordre premier est cyclique.
2. $\mathbb{U}_n$ est le seul sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ d'ordre n.
3. Tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ divise $\varphi(2^n - 1)$.

Exercice 35 Montrer que tout sous-groupe d'un groupe monogène est monogène.

Exercice Moulin.AG.20
Exercice Moulin.AG.44

Théorème 47 (Théorème d'Euler)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ premier avec n, on a $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.

Exemple. Lorsque p est un nombre premier, on retrouve le petit théorème de Fermat :

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ k \wedge p = 1 \implies k^{p-1} \equiv 1\ [p] \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{Z},\ k^p \equiv k\ [p].$$

Exercice 36 Montrer que si n est produit de nombres premiers distincts, alors :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z},\ a^{1+k\varphi(n)} \equiv a\ [n].$$

Le résultat est-il vrai pour $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque ?